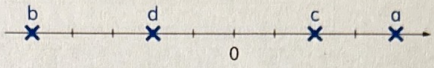
1. Schularbeit am 10.11.2026 | Mathematik 3A | Name: Ina Z.

Teil 1: Grundkompetenzen

1. Auf einer Zahlengeraden sind die Zahlen a, b, c und d eingetragen. Bearbeite folgende Aufgaben dazu.



(2P) a) Welche dieser Zahlen ist die kleinste Zahl? Begründe deine Entscheidung.

„b ist am kleinsten weil es am weitesten im negativem Bereich liegt.

(1P) b) Welche dieser Zahlen haben ein negatives Vorzeichen: b, d

(2P) c) Sortiere die Zahlen mit Hilfe einer Ungleichungskette (Verwende **<**).

$b < d < c < a$

(4P) 2P d) Setze **<, >** oder **=** ein.

$b \leq c$ $\quad |b| \not< |c|$ $\quad |d| = |c|$ $\quad |b| \not< a$

2. Welche Aussagen sind wahr? Kreuze die richtigen Aussagen an.

(4P) 3P

☒	Eine ganze Zahl und ihre Gegenzahl sind immer gleich weit von Null entfernt.
☒	Eine Zahl und ihre Gegenzahl sind immer verschieden.
☐	Der Betrag einer negativen Zahl ist negativ.
☒	Die Gegenzahl der Gegenzahl einer Zahl ist wieder die Zahl selbst.

3. Fülle die Tabelle aus. In welchem Fall hast du mehrere Möglichkeiten? Kennzeichne den entsprechenden Fall durch ein ± vor der Zahl.

(4P) 3P

Zahl	−5,3	0	$-2\frac{1}{6}$	±24,18
Gegenzahl	+5,3	0	$+2\frac{1}{6}$	±24,18
Betrag	5,3	0	$2\frac{1}{6}$	24,18



4. Ergänze die richtigen Vorzeichen.

(2P) **a)** $(\ominus 84) + (+72) = \boxplus 12$ **b)** $\square \frac{5}{8} - (-1\frac{1}{8}) = \square \frac{1}{2}$

5. Setze **<, >** oder **=** ein.

(2P) $-(-7) > -7$ $\quad 100 \geq 99$ $\quad -6 < |-6|$ $\quad -3{,}1 > -3{,}2$

Viel Glück!

6. (4P)

Kennzeichne jene Zahlenmengen, in denen die angegebenen Zahlen enthalten sind.

	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}^+$	$\mathbb{Q}^-$
$-3{,}875$				X
$-\frac{21}{5}$				X
$+4$	X	X	X	



Teil 2: Anwendung und Vernetzung

7. (10P) Heft 7P

Berechne und dokumentiere deinen **Rechenweg**.
Rechne und kürze so weit wie möglich.

a) $\left(-\frac{4}{5}\right) \cdot \left[4\frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right)\right] =$ 3P

b) $[45 - (-21) \cdot (-45)] : (-3) =$ 1P

c) $\left(-\frac{5}{12}\right) : \left(+\frac{30}{4}\right) =$ 1P

d) $\left[\frac{7}{9} - \frac{1}{2} - \left(-\frac{5}{6}\right)\right] : \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6}\right) =$ 2P



8. (4P) 3P

Berechne.

$(-8) - (+9) =$ -17 ✓ (−8 − 9)

$(-3) + (+17) =$ $+14$ ✓

$(-3{,}4) - (-8{,}9) =$ $+12{,}3$ (11,4 12,3)

$(+10{,}3) + (-12{,}5) =$ $-2{,}2$ ✓

12,5 − 10,3 = 02,2

9. (3P) Heft

Sam und Penny tauchen mit einem U-Boot in einer Wassertiefe von −179 m. Kurz darauf steigen sie um 101 m, sinken dann aber wieder um 50 m.
Was zeigt der Tiefenmesser des U-Boots am Ende an?

Gib deinen **Rechenweg** an und schreibe auch eine **Antwort**.



10. (3P) Heft

Gib zu jeder der Zahlen −3,24 und 5,23 die nächstkleinere und die nächstgrößere **ganze Zahl** an.
Verwende dazu die **<** oder **>** Zeichen.

11. (3P) Heft

Der Pontypandy-Berg ist mit einer Höhe von 1 044 m über dem Meeresspiegel die höchste Erhebung in Pontypandy. Die tiefste Stelle der Stadt befindet sich in einem Meeresgraben, der 23 m unter dem Meeresspiegel liegt.

Berechne den Höhenunterschied zwischen dem höchsten und dem tiefsten Punkt in Pontypandy. Schreibe auch eine **Antwort**.



Beurteilung:

Teil 1: 19 Punkte von 25 Punkten erreicht

Teil 2: 16 Punkte von 23 Punkten erreicht

Gesamt: 35 Punkte von 48 Punkten erreicht

Sehr gut 44 - 48 P	Gut 38 - 43 P	Befriedigend 30 - 37 P	Genügend 24 - 29 P	Nicht genügend 0 - 23 P

! Good luck!

1. SA

1.

a) $\left(-\frac{4}{5}\right) \cdot \left[\frac{9}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right)\right] =$

$= -\frac{4}{5} \cdot \left[\frac{9}{2} + \frac{1}{2}\right] =$

$= -\frac{4:2}{5:5} \cdot \frac{10:5}{2:2} =$

$= -\frac{2}{1} \cdot \frac{2}{1} =$

$= -\frac{4}{1} = -4$ ✓

b) $[45 - (-21) \cdot (-45)] : (-3) =$

Punkt VOR Strich!

$= [45 + 21 \cdot (-45)] : (-3) =$

6 ✗

$= [66 \cdot (-45)] : (-3) =$

$= -2970 : (-3) =$

$= +990$

2 Fl

NR:

$66 \cdot 45$

330

264

00

2970

$2970 : 45 = 66$

270

00

2970

$2970 : 3 = 990$ ✓

27

00

0 R

Abschreibfehler (Zählt nicht)

c) $\left(-\frac{5}{12}\right) : \left(+\frac{30}{43}\right) =$

$= \left(-\frac{5:5}{12:4}\right) \cdot \left(+\frac{43:43}{30:5}\right) =$

$= \left(-\frac{1}{3}\right) \cdot \left(+\frac{1}{6}\right) =$

$= -\frac{1}{18} = -\frac{10}{180}$ GF

d) $\left[\frac{7}{9} - \frac{1}{2} - \left(-\frac{5}{6}\right)\right] : \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6}\right) =$

$= \left[\frac{7 \cdot 2}{9 \cdot 2} - \frac{1 \cdot 9}{2 \cdot 9} + \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 3}\right] : \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6}\right) =$

$= \left[\frac{14}{18} - \frac{9}{18} + \frac{15}{18}\right] : \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6}\right) =$

$= \left[\frac{5}{18} + \frac{15}{18}\right] : \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6}\right) =$

$= \frac{20}{18} : \left(\frac{2 \cdot 2}{3 \cdot 2} + \frac{1}{6}\right) =$

$= \frac{20}{18} : \left(\frac{4}{6} + \frac{1}{6}\right) =$

$= \frac{20}{18} : \frac{5}{6} =$

$= \frac{20:5}{18:6} \cdot \frac{6:6}{5:5} =$

$= \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{1} =$

$= \frac{4}{3}$ ✓ = ∀ Umwandeln

9.

Rechnung: $-179 - 1021 = -78$

$-78 - 50 = -128$

Antwort: Am Ende zeigt der Tiefenmesser $-128\,m$ an. ✓

10.

$-4 < -3{,}24 < -3$ ✓ | $5 < 5{,}23 < 6$ ✓

-4 | -3 | -20 | 0 4

-3,24

11. Rechnung:

$+1044 - 1021 = -23$

$1044 - 0023 = 1021$ Af

Antwort: Der Höhenunterschied beträgt 1021 m.

35 Pkt Befriedigend

Beurteilung

1. Schularbeit	Note: Befriedigend	Unterschrift:
2. Schularbeit	Note:	Unterschrift:
3. Schularbeit	Note:	Unterschrift:
4. Schularbeit	Note:	Unterschrift:

Korrekturzeichen

Af	Ansatzfehler
Gf	Gedankenfehler
Rf	Rechenfehler
Ff	Folgefehler
Vf	Vorzeichenfehler
Tf	Taschenrechnerfehler